

Geometrická konstrukce

Rýsování trojúhelníků, čtverců a obdélníků — vždy najdi všechna řešení!

★ Max. 6 bodů v testu

🔧 PRAVIDLA A TIPY — PŘEČTI SI PŘED KAŽDÝM ŘEŠENÍM!

📖 Přečti zadání 3× — teprve pak rýsuj

1. Přečti pomalu — **poprvé** pro pochopení, **podruhé** pro podmínky
2. Každou podmínku si **vyznač** — podtrhni nebo zakroužkuj
3. Nakresli si **náčrt od ruky** — jak zhruba musí výsledek vypadat
4. Teprve pak rýsuj **pravítkem a kružítkem**
5. Na konci zkontroluj **každou podmínku** — všechny splněny?

🌀 Kružítka — 4 základní úlohy

1. ROVNOSTRANNÝ TROJÚHELNÍK KMS ZE DVOU BODŮ K A M:

Všechny 3 strany jsou stejně dlouhé ($KS = MS = KM$).

Z K narýsuj kružnici s poloměrem $= KM$, z M taky. **Průsečíky** obou kružnic jsou bod S.

2. PŘENESENÍ DÉLKY NA JINÉ MÍSTO:

Nastav kružítko na délku $AB \rightarrow$ z bodu P narýsuj kružnici. Na ní leží body ve stejné vzdálenosti od P jako B od A.

3. OSA ÚSEČKY AB (= KOLMICE PROCHÁZEJÍCÍ STŘEDEM):

Z A i B kružnice **se stejným poloměrem** (větším než polovina AB). Průsečíky dají osu.

4. STŘED ÚSEČKY — JAK HO NAJÍT:

Narýsuj osu úsečky. Tam kde osa kříží úsečku = střed.

🔪 Rovnoběžná přímka přes bod — jak ji narýsovat

Chceš narýsovat přímku **p** rovnoběžnou se zadanou přímkou **r** procházející bodem **K**.

POSTUP:

1. Přilož pravítko těsně podél přímky **r**
2. Přilož trojúhelník nebo druhé pravítko k prvnímu jako zarážku
3. Posuň pravítko podél zarážky tak, aby procházelo bodem **K**
4. Narýsuj přímku **p**

JAK OVĚRIT ŽE JSOU ROVNOBĚŽNÉ:

Přiložíš pravítko k **r** — pak ho bez otáčení posuneš na **p** — pravítko musí lehnout přesně na **p**.

Nebo: dvě přímky jsou rovnoběžné, pokud jsou na každém místě **stejně daleko od sebe**.

PŘÍKLAD Z PŘIJÍMAČEK (2025 R2): OBDÉLNÍK KLMN — STRANA KL MUSÍ BÝT ROVNOBĚŽNÁ S PŘÍMKOU R

Z K narýsuj rovnoběžku s **r** $\rightarrow$ na ní si zvol bod **L** $\rightarrow$ z L kolmicí dolů $\rightarrow$ z K kolmicí dolů...

📐 Pojmy — taháková tabulka

Pojem	Co to je
Přímka	Prochází celou rovinou — bez začátku a konce
Úsečka AB	Část přímky se dvěma konci — měříme délku
Rovnoběžky	Nikdy se neprotnou — jsou stále stejně daleko od sebe
Kolmice	Svírají přesně pravý úhel (90°)
Osa úsečky	Kolmice procházející středem — každý bod na ní je stejně daleko od obou konců

Rovnostranný $\triangle$

Všechny 3 strany stejně dlouhé

Rovnoramenný $\triangle$

Právě 2 strany stejně dlouhé — třetí (základna) je jiná

🔍 Proč bývají 2 řešení a jak je najít

Zadání říká „**Najdi VŠECHNA řešení**“ — může jich být 1, 2 nebo výjimečně více.

KDY VZNIKAJÍ 2 ŘEŠENÍ:

- Bod může být na přímce vlevo i vpravo od jiného bodu
- Trojúhelník může být nad i pod přímkou
- Dvě kružnice se protínají ve dvou bodech

JAK NA TO — SYSTEMATICKY:

1. Narýsuj první řešení pečlivě
2. Zeptej se: „Může bod ležet i na druhé straně?“ nebo „Může obrazec být i zrcadlově?“
3. Pokud ano — narýsuj druhé řešení
4. Zkontroluj obě — musí splňovat VŠECHNY podmínky ze zadání

OTÁZKA 1

Jak narýsuješ rovnostranný trojúhelník KMS, když znáš body K a M?

- ☐ **A** Změřím KM pravítkem a S odhadnu od oka
- ☐ **B** Z K i M narýsuji kružnice s poloměrem KM — jejich průsečík je bod S
- ☐ **C** Narýsuji kolmici na střed KM a S je kdekoliv na ní
- ☐ **D** Přeměřím úhel 60° a narýsuji S podle úhloměru

OTÁZKA 2

Co je osa úsečky AB?

- ☐ **A** Přímka procházející body A a B
- ☐ **B** Rovnoběžka s úsečkou AB uprostřed stránky
- ☐ **C** Kolmice procházející středem úsečky AB
- ☐ **D** Kružnice kolem středu AB

OTÁZKA 3

Chceš narýsovat přímku rovnoběžnou s r procházející bodem K. Jak začneš?

- ☐ **A** Narýsuji kolmici na r z bodu K
- ☐ **B** Přiložím pravítko podél r, pak ho posunu na bod K a narýsuji
- ☐ **C** Narýsuji osu úsečky mezi r a bodem K
- ☐ **D** Z K narýsuji kružnici dotýkající se přímky r

OTÁZKA 4

Kolik řešení bývá nejčastěji v úlohách kde hledáš bod na přímce?

- ☐ **A** Vždy právě 1
- ☐ **B** Vždy právě 2
- ☐ **C** Zpravidla 2, ale může být 1 nebo výjimečně více
- ☐ **D** Záleží na délce kružítka

OTÁZKA 5

Jaký je rozdíl mezi rovnostranným a rovnoramenným trojúhelníkem?

- ☐ **A** Žádný, je to totéž
- ☐ **B** Rovnostranný má všechny 3 strany stejně dlouhé, rovnoramenný má stejně dlouhé jen 2 strany
- ☐ **C** Rovnoramenný má všechny 3 strany stejně dlouhé
- ☐ **D** Rovnostranný má jen pravé úhly

7 Doporučení: Rýsujte přímo do záznamového archu. max. 6 bodů

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.1

V rovině leží body K, M.



Zadání z přijímaček

📄 ZADÁNÍ:

Body K, M jsou vrcholy trojúhelníku KLM. Střed strany LM = bod S.

Trojúhelník KMS je rovnostranný.

Sestrojte bod S a vrchol L. Najděte VŠECHNA řešení.

1 POUŽIJ KLÍČOVOU INFORMACI

KMS je rovnostranný → $KS = MS = KM$ (všechny tři strany jsou stejně dlouhé).

S hledám jako třetí vrchol rovnostranného trojúhelníku KMS — k tomu použiji kružítka.

2 SESTROJÍM BOD S KRUŽÍTKEM

Nastav kružítka na délku KM.

Nakresli kružnici z K a kružnici z M.

Jejich průsečíky jsou 2 možné polohy bodu S.

→ Jsou 2 řešení!

3 NAJDU BOD L

S je STŘED strany LM — leží přesně uprostřed mezi L a M.

L hledám takto: změřím vzdálenost SM kružítkem → přenesu stejnou vzdálenost na druhou stranu od S → tam je L.

4 OVĚŘÍM OBĚ ŘEŠENÍ

Každé řešení zkontroluj: Je KMS skutečně rovnostranný? Je S skutečně středem LM?

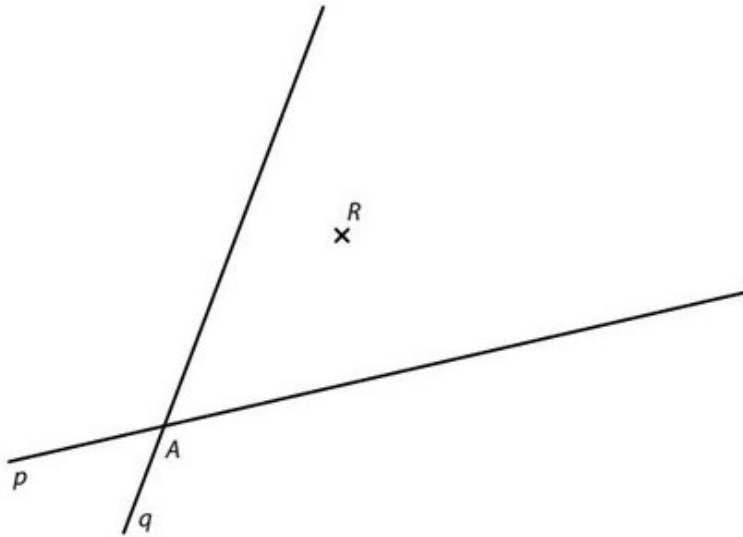
✓ 2 řešení — S nad nebo pod úsečkou KM

max. 5 bodů

7 Doporučení: Rýsujte přímo do záznamového archu.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.1

V rovině leží bod R a přímky p, q , které se protínají v bodě A .



Zadání z přijímaček

ZADÁNÍ:

Přímky p, q se protínají v bodě A (vrchol obdélníku $ABCD$).

Na jedné přímce leží B , na druhé leží C .

Strana BC prochází bodem R .

Sestrojte B, C, D . Najděte všechna řešení.

→ POSTUP:

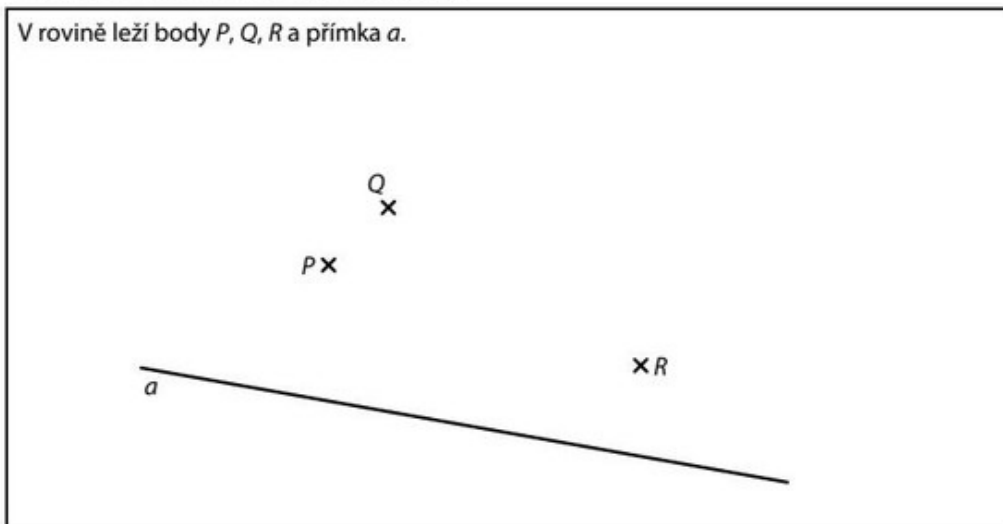
1. Bod A je vrchol. B leží na přímce p (nebo q) — zkus obě možnosti!
2. BC musí procházet bodem R → nakresli přímku přes R kolmo na přímku AB
3. Kde tato kolmice protne druhou přímku → tam je bod C
4. Bod D : z vrcholu A vztyč kolmici na stranu AB . Na této kolmici odměř stejnou vzdálenost jako AB — tam je vrchol D .
5. Zkus B na p → 1. řešení. Zkus B na q → 2. řešení!

Prostor pro rýsování

max. 6 bodů

7 Doporučení: Rýsujte přímo do záznamového archu.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.1

V rovině leží body P , Q , R a přímka a .

Zadání z přijímaček

ZADÁNÍ:

Bod A je vrchol čtverce ABCD. Na přímce p leží vrchol B.

Bod R má od vrcholů A i B STEJNOU vzdálenost. Bod R neleží uvnitř čtverce.

Sestrojte B, C, D. Najděte všechna řešení.

KLÍČOVÁ NÁPOVĚDA:

Bod stejně vzdálený od A i B leží na OSE ÚSEČKY AB!

Osa AB = kolmice procházející středem AB.

1. R leží na přímce p A ZÁROVEŇ na ose úsečky AB → z toho plyne poloha B!
2. Kružítkem sestrojíš osu AB: z A i B nakreslí kružnice — poloměr nastav na trochu víc než polovinu délky AB.
Průsečíky těchto kružnic dají bod na ose.
3. Podmínka: R neleží uvnitř čtverce → vyber správné řešení!

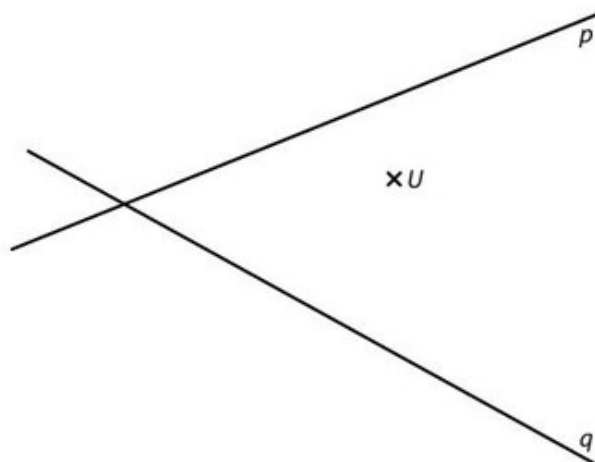
Prostor pro rýsování

max. 6 bodů

7 Doporučení: Rýsujte přímo do záznamového archu.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.1

V rovině leží bod U a různoběžné přímky p, q .



Obrázek ze zadání

📁 ZADÁNÍ:

V rovině leží bod U a různoběžné přímky p, q .

Na přímkách p, q leží dvě strany pravouhlého trojúhelníku ABC.

Třetí strana BC prochází bodem U .

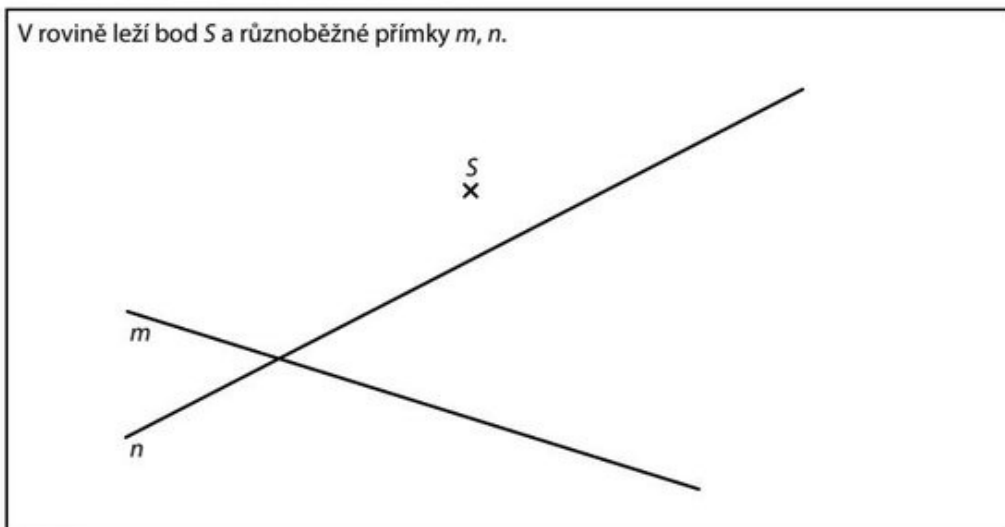
💡 Náповěda: V pravouhlém trojúhelníku je pravý úhel (90°) u vrcholu A — ten leží v místě, kde se přímky p a q kříží. Strana AB je na jedné přímce, AC na druhé. Strana BC prochází bodem U .

Sestrojte A, B, C. Najděte všechna řešení.

Prostor pro rýsování (použij pravítko a kružítko)

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.2

V rovině leží bod S a různoběžné přímky m, n .



(CZVV)

- 7.2 Na přímce m leží strana EF trojúhelníku EFG
a na přímce n leží strana EG tohoto trojúhelníku.
Bod S má od všech tří vrcholů trojúhelníku EFG stejnou vzdálenost.

Sestrojte vrcholy trojúhelníku EFG , **označte** je písmeny a trojúhelník **narýsujte**.

V záznamovém archu obtáhněte vše **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

Obrázek ze zadání

ZADÁNÍ:

V rovině leží bod S a různoběžné přímky m, n .

Na m leží strana EF , na n leží strana EG trojúhelníku EFG .

Bod S je stejně daleko od KAŽDÉHO ze tří vrcholů E, F, G .

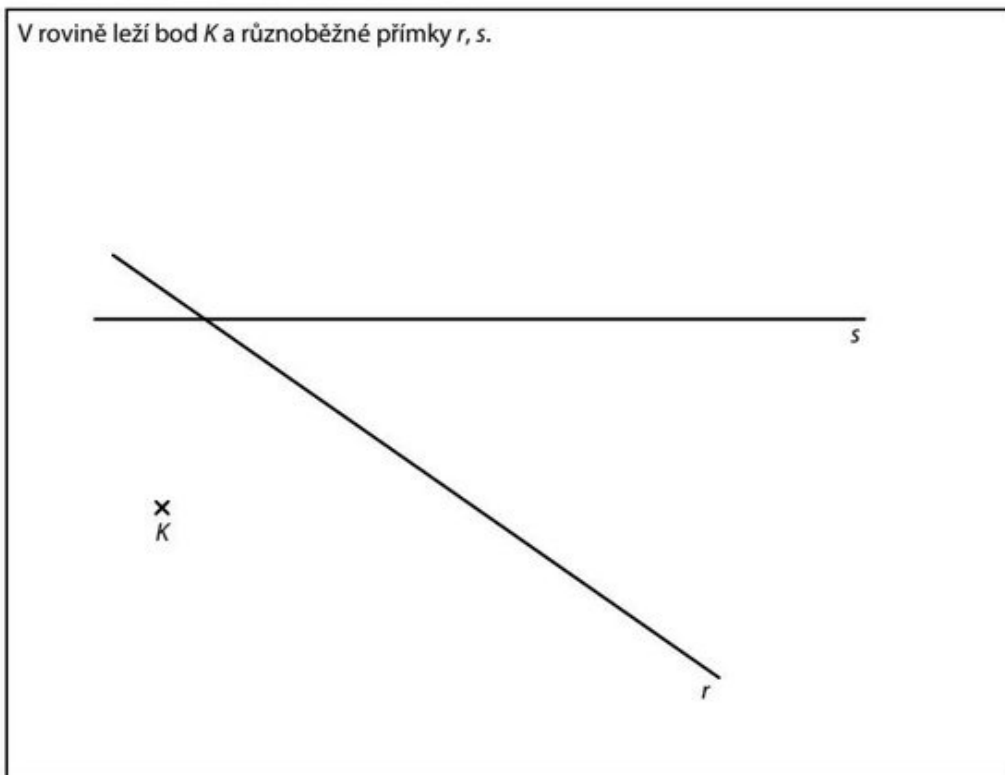
💡 **Nápověda:** sestrojíš osy dvou stran (každá osa = kolmice středem strany). Kde se osy kříží, tam je S .

Sestrojte trojúhelník EFG . Najděte všechna řešení.

Prostor pro rýsování (použij pravítko a kružítko)

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7.2

V rovině leží bod K a různoběžné přímky r, s .



(CZVV)

7.2 Bod K je vrchol obdélníku $KLMN$.

Strana KL tohoto obdélníku je rovnoběžná s přímkou r .

Na přímce s leží střed S strany KN a vrchol M obdélníku $KLMN$.

Sestrojte bod S a vrcholy L, M, N obdélníku $KLMN$, **označte** je písmeny a obdélník **narýsujte**.

V záznamovém archu obtáhněte vše **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

🖼️ Obrázek ze zadání

📌 ZADÁNÍ:

Bod K je vrchol obdélníku $KLMN$. Strana KL je rovnoběžná s přímkou r .

Na přímce s leží střed S strany KN a vrchol M obdélníku $KLMN$.

Sestrojte S a vrcholy L, M, N . Najděte všechna řešení.

💡 Postup: KL rovnoběžná s $r \rightarrow$ nakresli rovnoběžku s r bodem K . M leží na přímce $s \rightarrow M$ je průsečík rovnoběžky s přímkou s . Pak S je střed KM .

Prostor pro rýsování (použij pravítko a kružítko)

✓ Vždy zkontroluj každé řešení: splňuje VŠECHNY podmínky ze zadání? Prochází strana bodem R? Leží bod na přímce?

✓ ODPOVĚDI KE KVÍZU

OTÁZKA 1

Jak narýsuješ rovnostranný trojúhelník KMS, když znáš body K a M?

✓ **Správná odpověď: B**

Rovnostranný trojúhelník má $KS = MS = KM$. Proto z K i z M narýsuji kružnici s poloměrem rovným délce KM. Kde se obě kružnice protnou — tam je bod S. Průsečíky jsou zpravidla dva = 2 řešení.

OTÁZKA 2

Co je osa úsečky AB?

✓ **Správná odpověď: C**

Osa úsečky AB je kolmice na AB, která prochází přesně středem AB. Každý bod na ose úsečky je stejně daleko od A i od B — proto ji používáme když hledáme body, které mají být stejně daleko od dvou míst.

OTÁZKA 3

Chceš narýsovat přímku rovnoběžnou s r procházející bodem K. Jak začneš?

✓ **Správná odpověď: B**

Přiložím pravítko těsně podél přímky r. Pak — bez otáčení — ho posunu tak, aby procházelo bodem K. Narýsuji novou přímku. Takto dostanu přímku rovnoběžnou s r.

OTÁZKA 4

Kolik řešení bývá nejčastěji v úlohách kde hledáš bod na přímce?

✓ **Správná odpověď: C**

Nejčastěji jsou 2 řešení — bod může být na přímce na obou stranách, nebo trojúhelník může být nad i pod přímkou. Ale někdy podmínky neumožní druhé řešení. Proto vždy systematicky otestuj: existuje i zrcadlové řešení?

OTÁZKA 5

Jaký je rozdíl mezi rovnostranným a rovnoramenným trojúhelníkem?

✓ **Správná odpověď: B**

Rovnostranný trojúhelník: $KS = MS = KM$ — VŠECHNY tři strany jsou stejně dlouhé. Rovnoramenný trojúhelník: jen 2 strany jsou stejně dlouhé (říkáme jim ramena), třetí strana (základna) je jinak dlouhá.